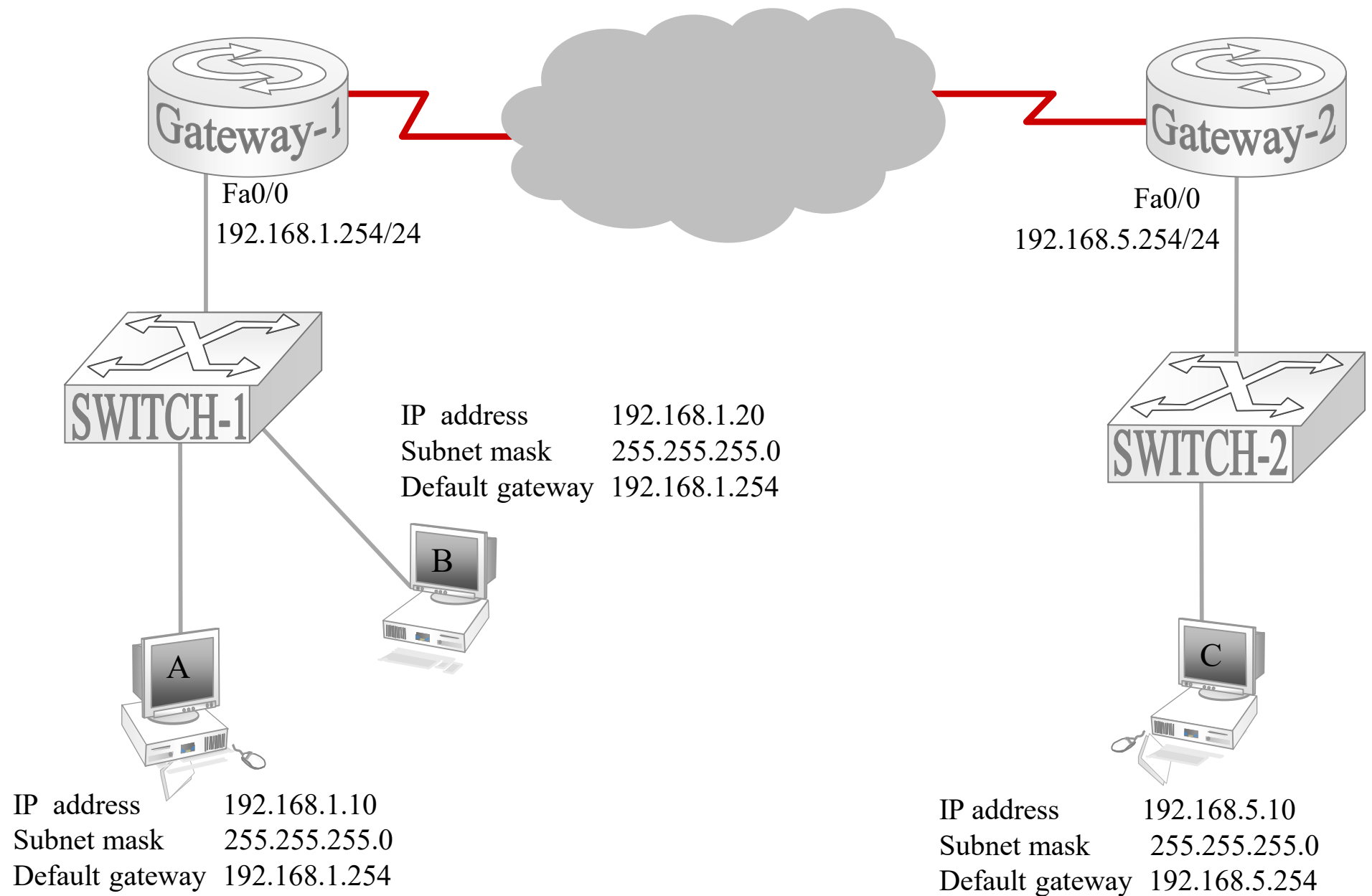




1. 네트워크 주소

- MAC Address(2계층 주소)
- IP Address(3계층 주소)
- Port number(4계층 주소)
- FQDN(7계층 주소)

1) 논리적 주소(3계층주소)

- IP address 구성
Network ID + Host ID
- Subnet Mask 기능
 - IP address의 Network ID와 Host ID 구분

IP address
& Subnet mask

Network ID

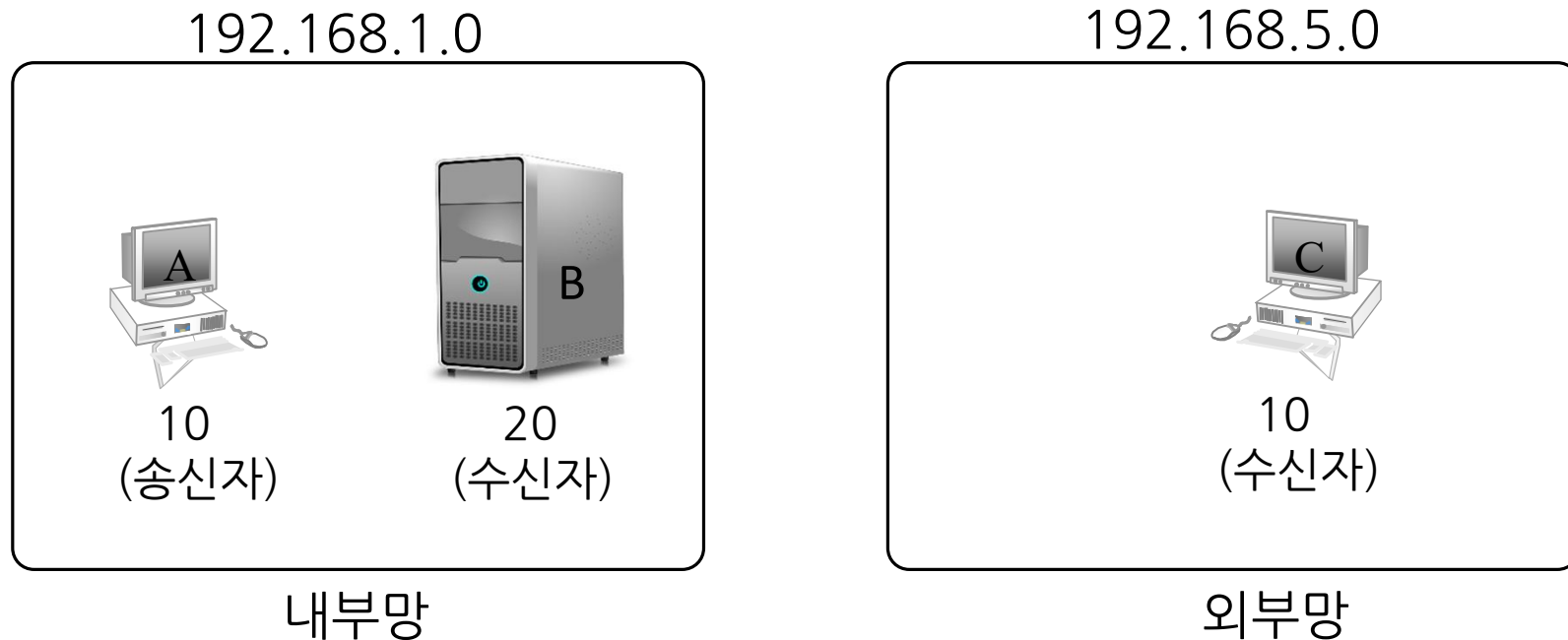
192.168.1.10
& 255.255.255.0

192.168.1.0

255==1
& == ×

내부망과 외부망

- 송신자 : 데이터를 보내는 측 / 수신자 : 데이터를 받는 측

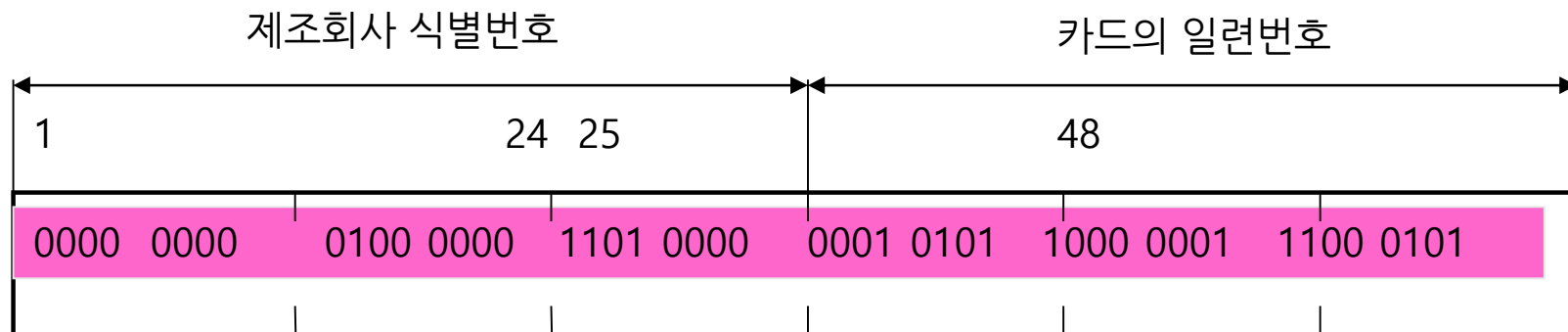


- 내부망 : 송수신지의 네트워크 ID가 동일
- 외부망 : 송수신지의 네트워크 ID가 다름

2) 물리적 주소(2계층주소)

- Network Interface Card (NIC) 또는 Ethernet Card
- 데이터링크계층의 MAC 계층에 의해 사용되는 48비트의 하드웨어 주소

MAC 주소(16진수 표현) : 00-40-D0-15-81-C5



대표적인 제조회사 식별 번호의 예

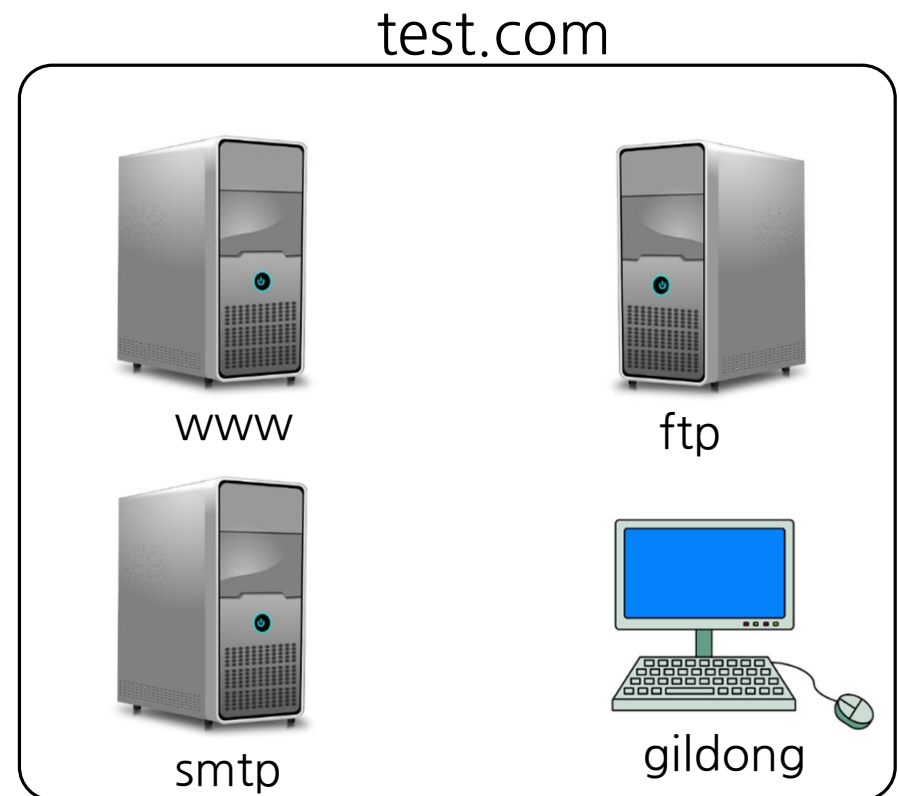
- Intel: 00-A0-C9
- 3Com: 00-50-DA
- Realtek: 00-40-D0

* 제조사 코드(Vendor Code) 관리 기관 : IEEE

3) Fully Qualified Domain Name (FQDN, 7계층 주소)

Host Name + Domain Name

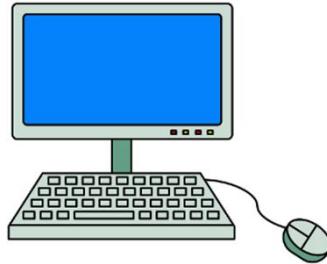
예) www.test.com



MAC/IP/FQDN Address

- MAC 주소 구성=제조회사+일련번호
- IP 주소 구성=네트워크ID+호스트ID
- FQDN 주소 구성=호스트명+도메인명

그룹주소+고유번호(명)



Client PC A

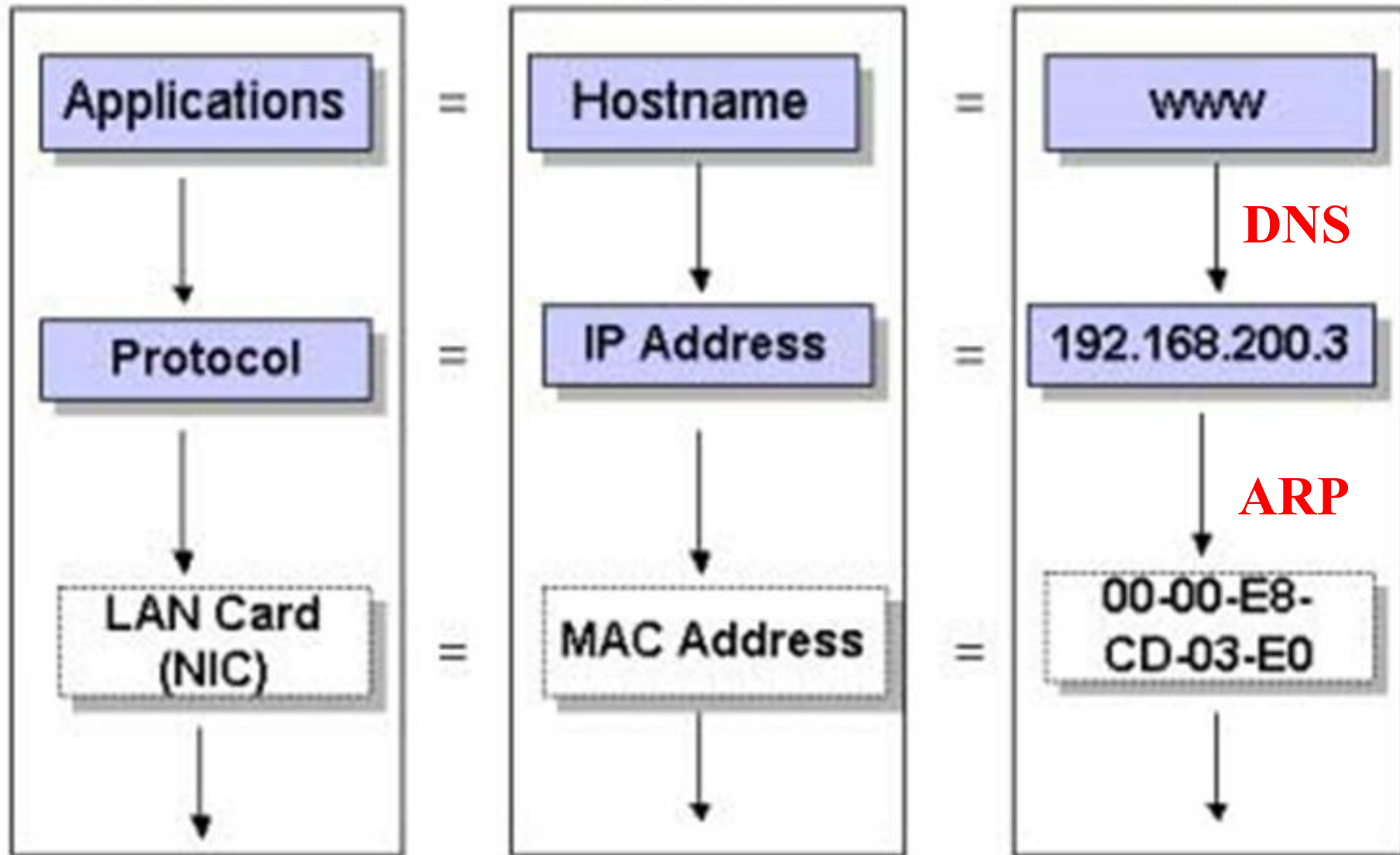
192.168.1.10
1111.2222.3333



Server B

www.test.com
192.168.1.20
3333.4444.5555

DNS & ARP

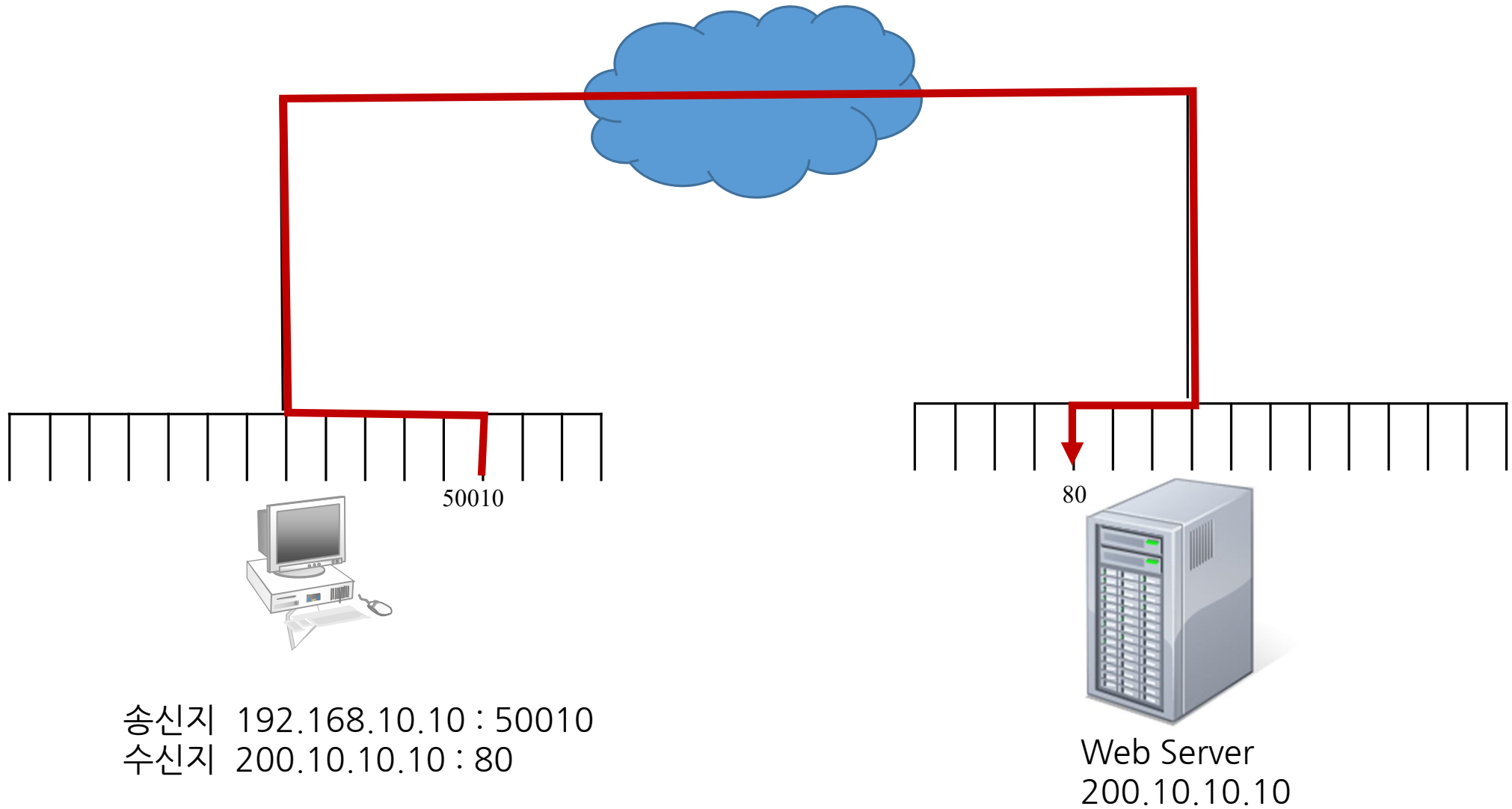


4) 포트번호(4계층 주소)

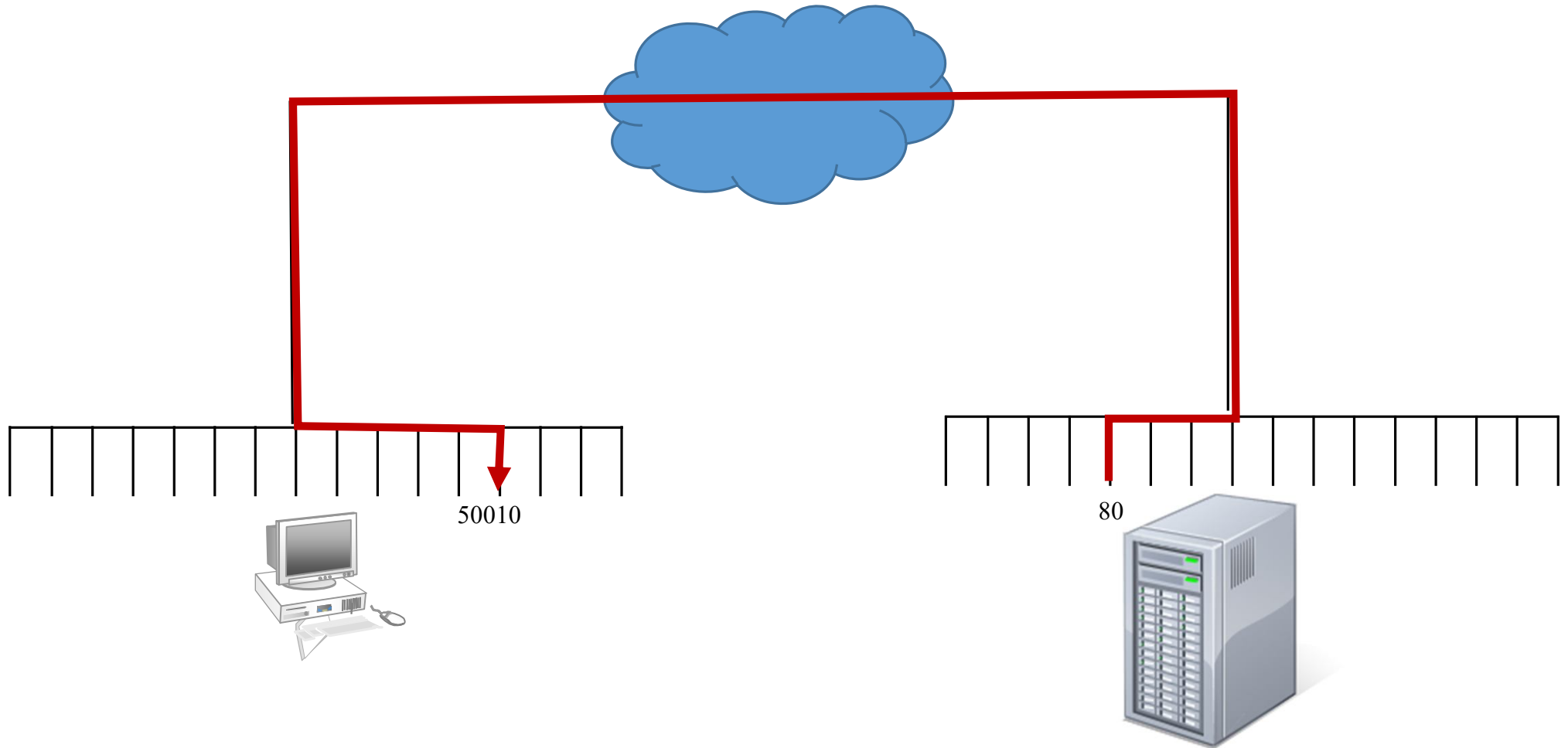
- 데이터 송수신 번호
- 서비스 번호 또는 애플리케이션 번호
- 애플리케이션에 부착해 전송

Well-Known Port	0-1023 ICANN가 특정 애플리케이션용으로 미리 예약한 포트
Registered Port	1024-49151 신규 애플리케이션에 등록해서 사용 할 수 있는 포트
Dynamic Port	49152-65535 운영체제가 부여하는 동적포트 개인적인 목적으로 사용할 수 있는 포트

포트주소 (송신)



포트주소(수신)



송신지 200.10.10.10 : 80
수신지 192.168.10.10 : 50010

2. 전송모드

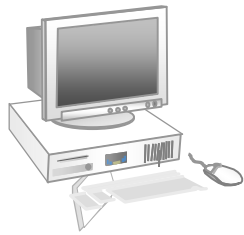
- Unicast 1 : 1
- Broadcast 1 : m (불특정다수)
- Multicast 1 : n (특정다수)

1) Unicast 전송모드

클라이언트(송신지)

IP 192.168.1.10

MAC 1111.2222.1111



서버(수신지)

www.test.com

IP 192.168.1.20

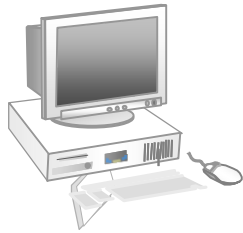
MAC 1111.2222.2222



클라이언트(송신지)

IP 192.168.1.10

MAC 1111.2222.1111

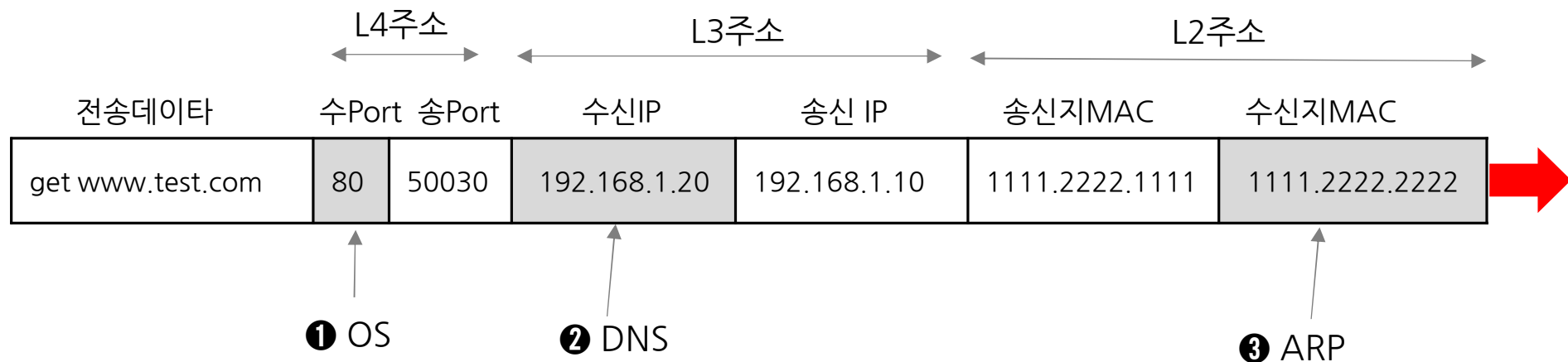


서버(수신지)

www.test.com

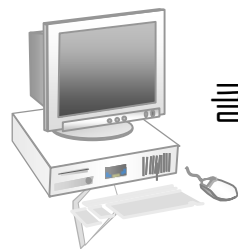
IP 192.168.1.20

MAC 1111.2222.2222



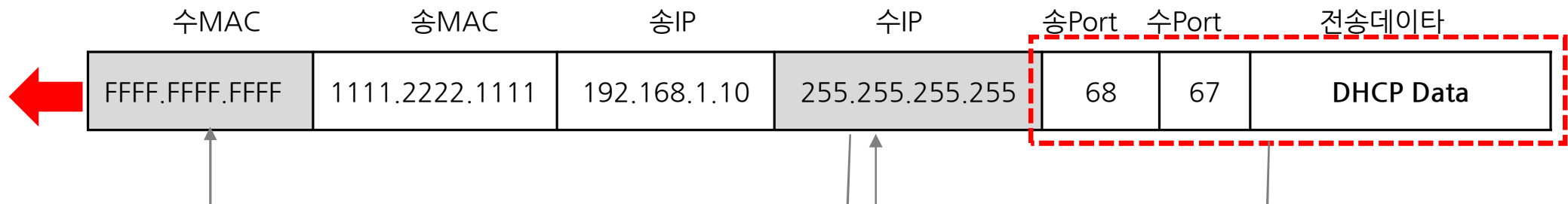
2) Broadcast 전송모드

- Broadcast IP 주소
 - Limited Broadcast(local broadcast) : 255.255.255.255
 - Directed Broadcast : 192.168.1.255/24
- Broadcast MAC 주소
 - FFFF.FFFF.FFFF



클라이언트

DHCP Server
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111

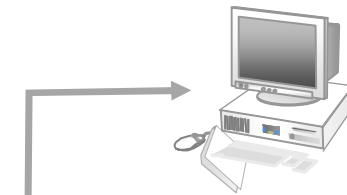
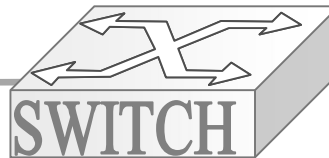


브로드캐스트 전송 예제

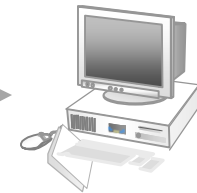
수신IP	송신 IP	송신지MAC	수신지MAC
255.255.255.255	192.168.1.10	1111.2222.1111	FFFF.FFFF.FFFF



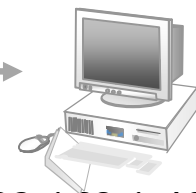
송신자
 IP 192.168.1.10
 MAC 1111.2222.1111
 BIP 255.255.255.255
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF



IP 192.168.1.20
 MAC 1111.2222.2222
 BIP 255.255.255.255
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF



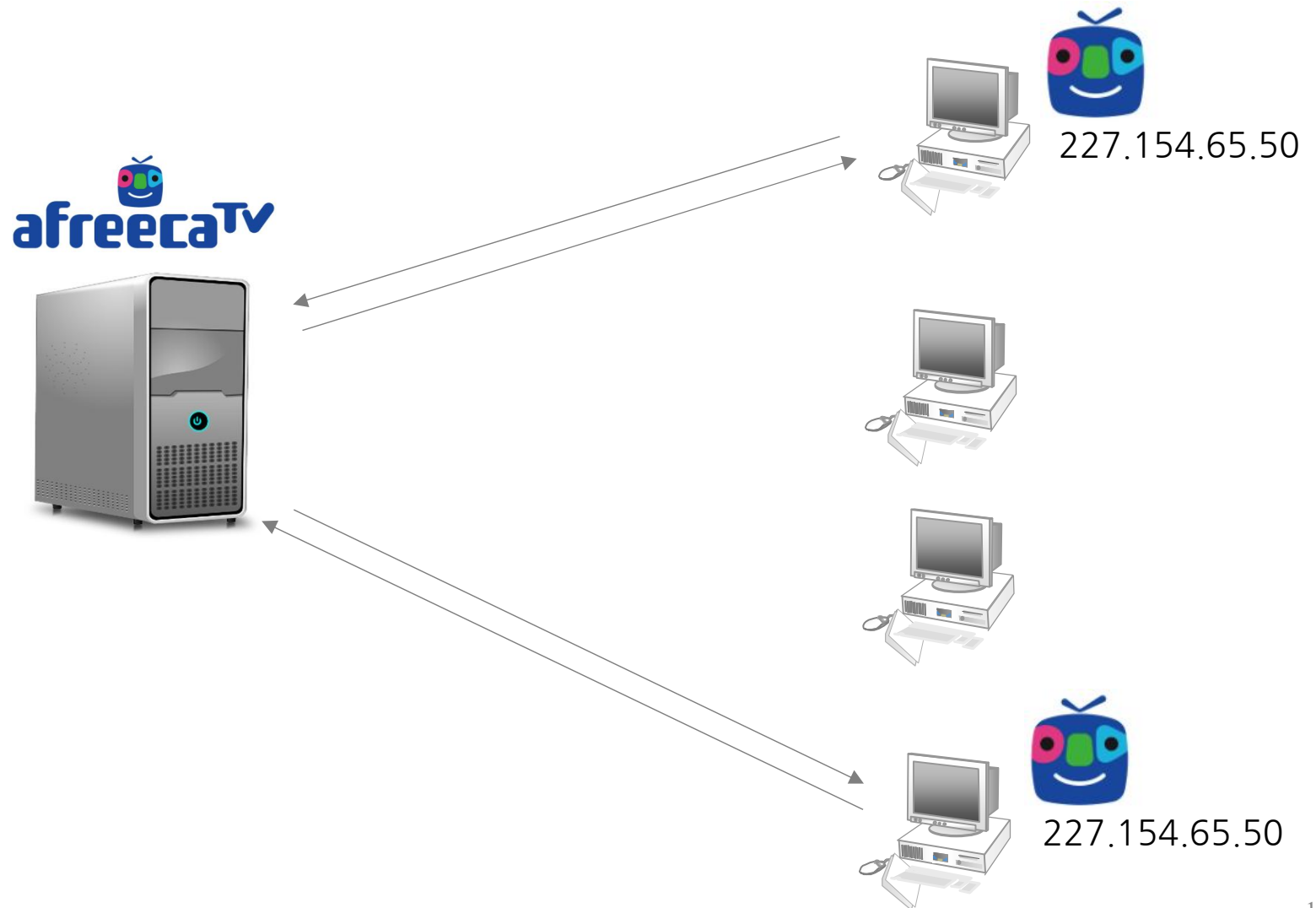
IP 192.168.1.30
 MAC 1111.2222.3333
 BIP 255.255.255.255
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF



IP 192.168.1.40
 MAC 1111.2222.4444
 BIP 255.255.255.255
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF

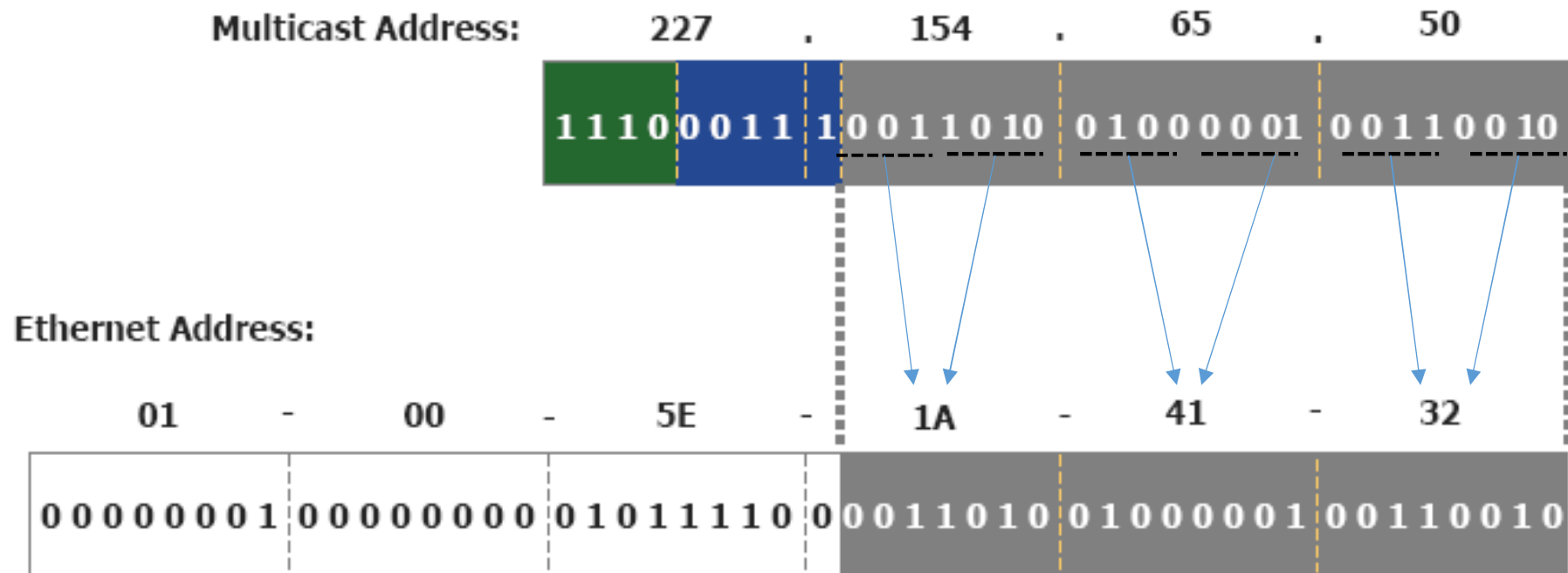
3) Multicast 전송모드

- Multicast IP 주소
 - **224-239**.X.X.X (예) 230.10.10.10



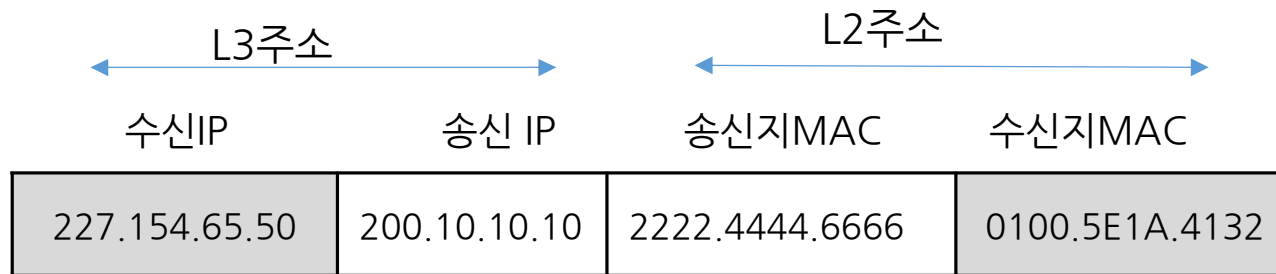
Multicast MAC 주소 형식 : 0100.5EXX.XXXX

- Multicast주소에 대한 MAC address Mapping 적용 예

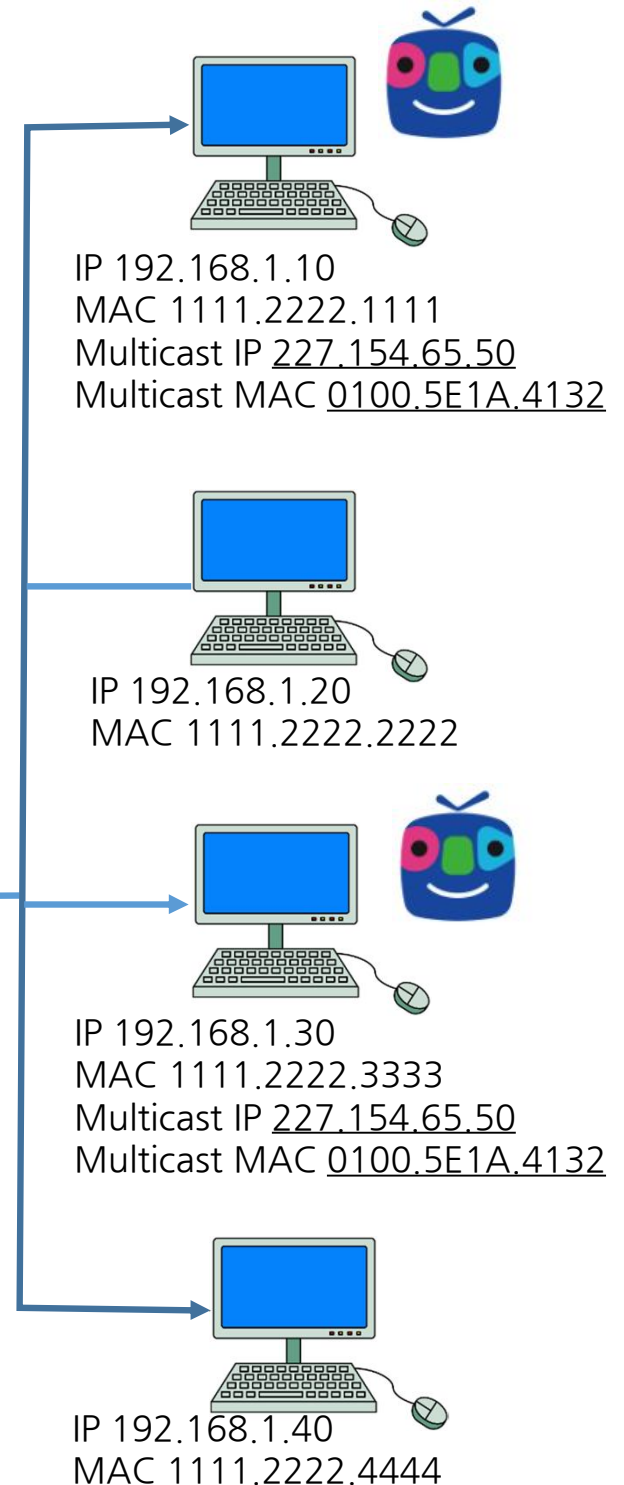


227.154.65.50 ➔ 0100.5E1A.4132

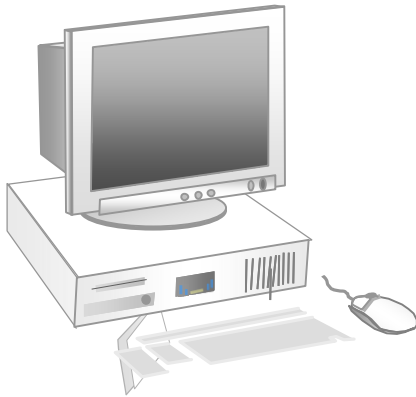
멀티캐스트 전송 예제



IP 200.10.10.10
MAC 2222.4444.6666



5) 컴퓨터 네트워크 주소



- Unicast IP address / MAC address
 - 192.168.1.10/ MAC 1111.2222.1111
- Broadcast IP Address/ MAC Address
 - 255.255.255.255/ ffff.ffff.ffff
 - 192.168.1.255 / ffff.ffff.ffff
- Multicast IP Address/ MAC address
 - 224.0.0.22 (IGMPv3)/01-00-5e-00-00-16
 - 239.255.255.250(Device discovery)/01-00-5e-7f-ff-fa

6) ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소에 대응 되는 MAC 주소를 조회 변환해 주는 서비스
- ARP 패킷 종류
 - ① ARP request 패킷
 - 송신지가 수신지의 MAC 주소를 조회하기 위해 보내는 질의 패킷
 - 브로드캐스트 방식으로 운영
 - ② ARP reply 패킷
 - ARP request에 대해 응답 패킷
 - 유니캐스트 방식으로 운영

ARP Cache Table

- IP주소와 MAC 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- ARP 캐시 테이블 확인 명령어 : arp -a

```
C:\#>arp -a
```

```
인터페이스: 192.168.35.131 --- 0x4
```

인터넷 주소

물리적 주소

192.168.35.1

00-23-aa-83-11-69

192.168.35.115

38-8c-50-9a-9b-b1

192.168.35.211

04-b4-29-bf-07-09

192.168.35.255

ff-ff-ff-ff-ff-ff

224.0.0.22

01-00-5e-00-00-16

224.0.0.251

01-00-5e-00-00-fb

224.0.0.252

01-00-5e-00-00-fc

239.255.255.250

01-00-5e-7f-ff-fa

255.255.255.255

ff-ff-ff-ff-ff-ff

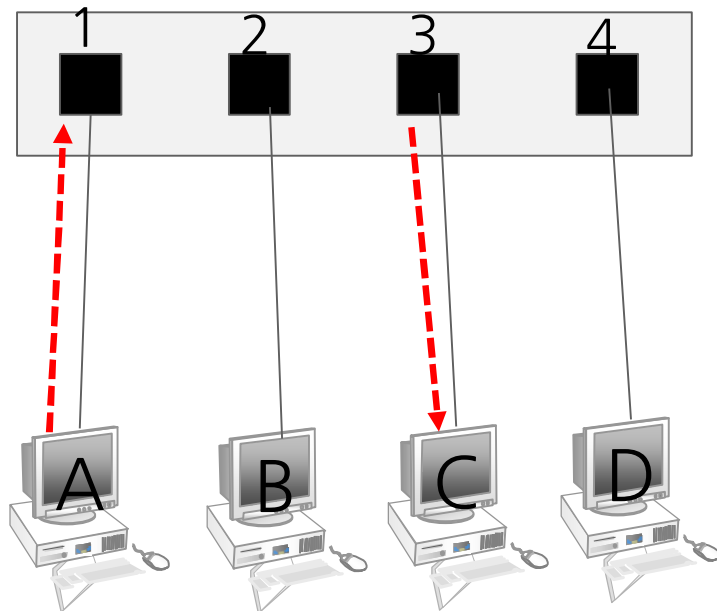
유형
동적
동적
정적
정적
정적
정적

3. 계층별 장비

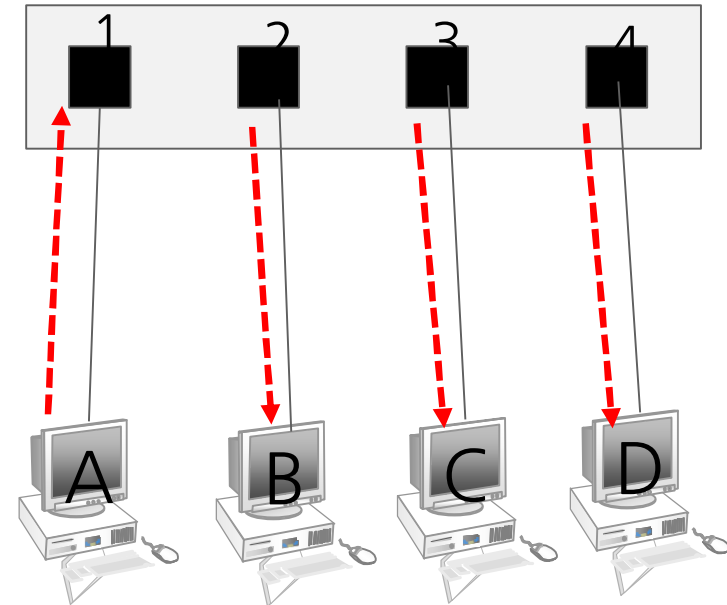
- Switch
- Router
- Hub

Forwarding과 Flooding

- Forwarding : 하나의 송신지 포트에서 하나의 수신지 포트에 트래픽 전송
- Flooding : 송신지 포트를 제외한 나머지 포트들로 트래픽 전송



Forwarding(포워딩)

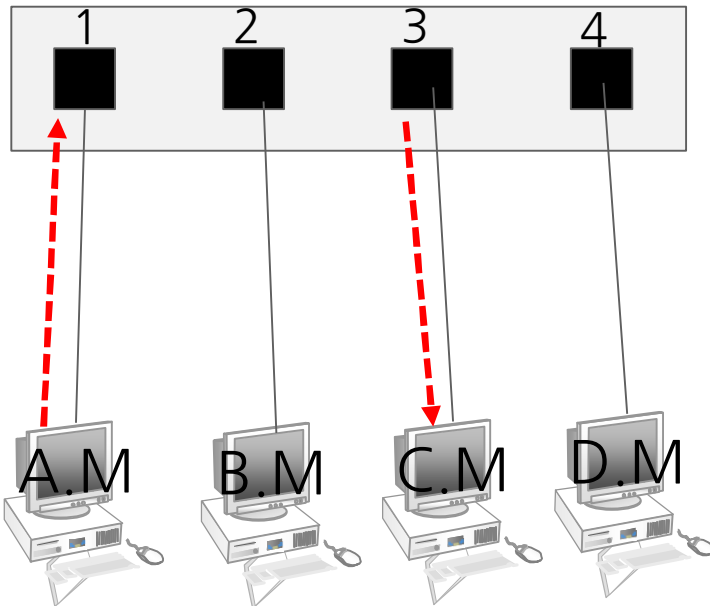


Flooding(플러딩)

1) Switch(2계층 장비)

MAC Address Table

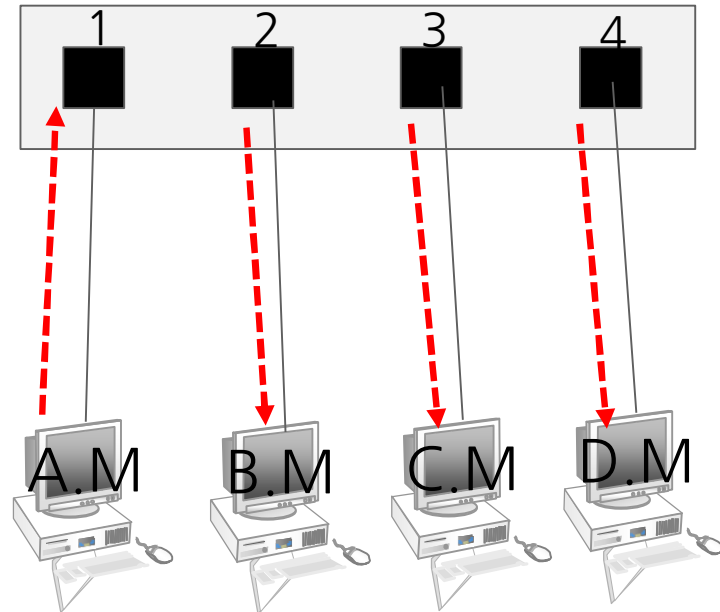
목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3



A.M	C.M
송MAC	수MAC

MAC Address Table

목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3

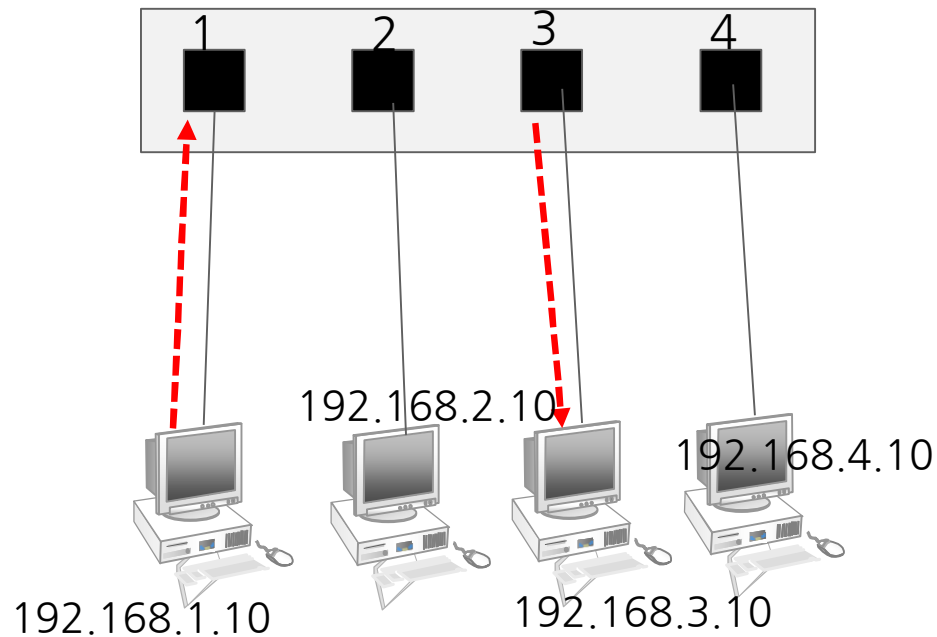


A.M	D.M
송MAC	수MAC

2) Router(3계층 장비)

Routing Table

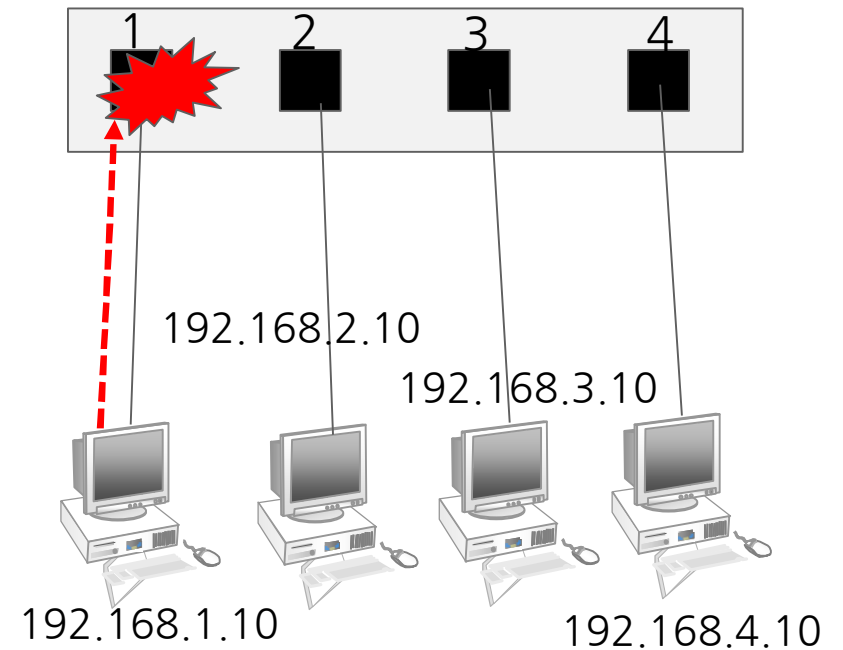
목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.3.10
송신지IP	수신지IP

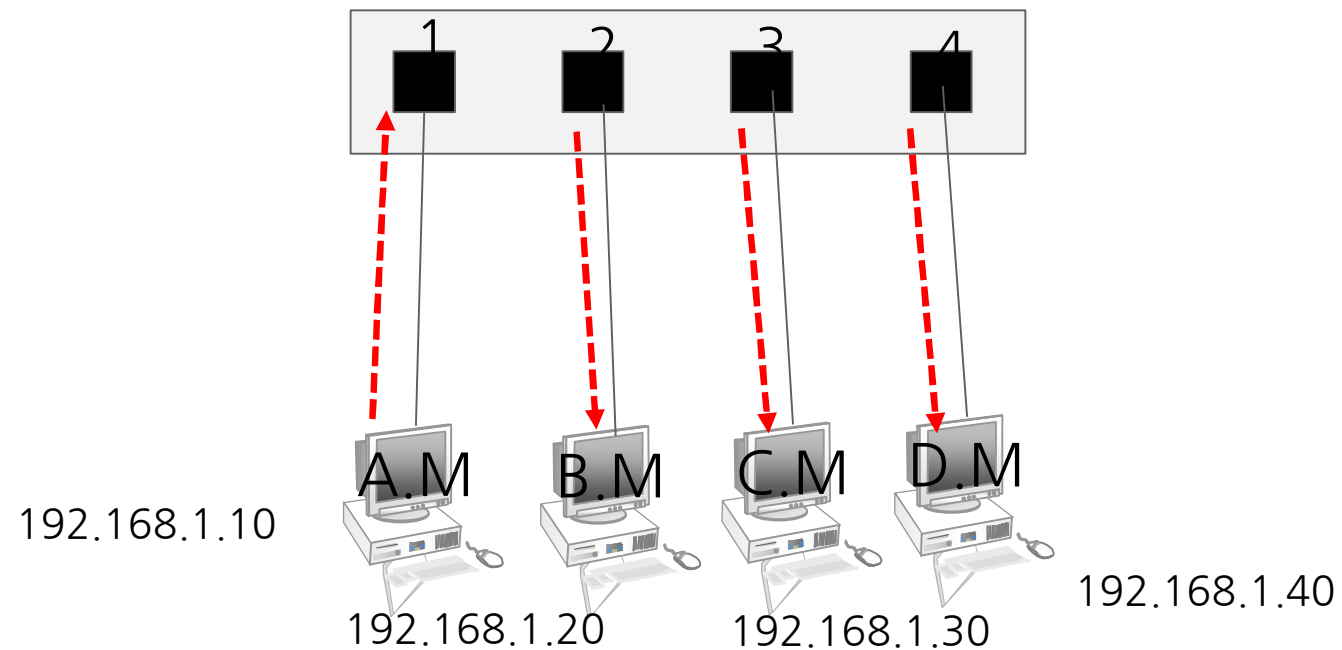
Routing Table

목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.4.10
송신지IP	수신지IP

3) Hub(1계층 장비)



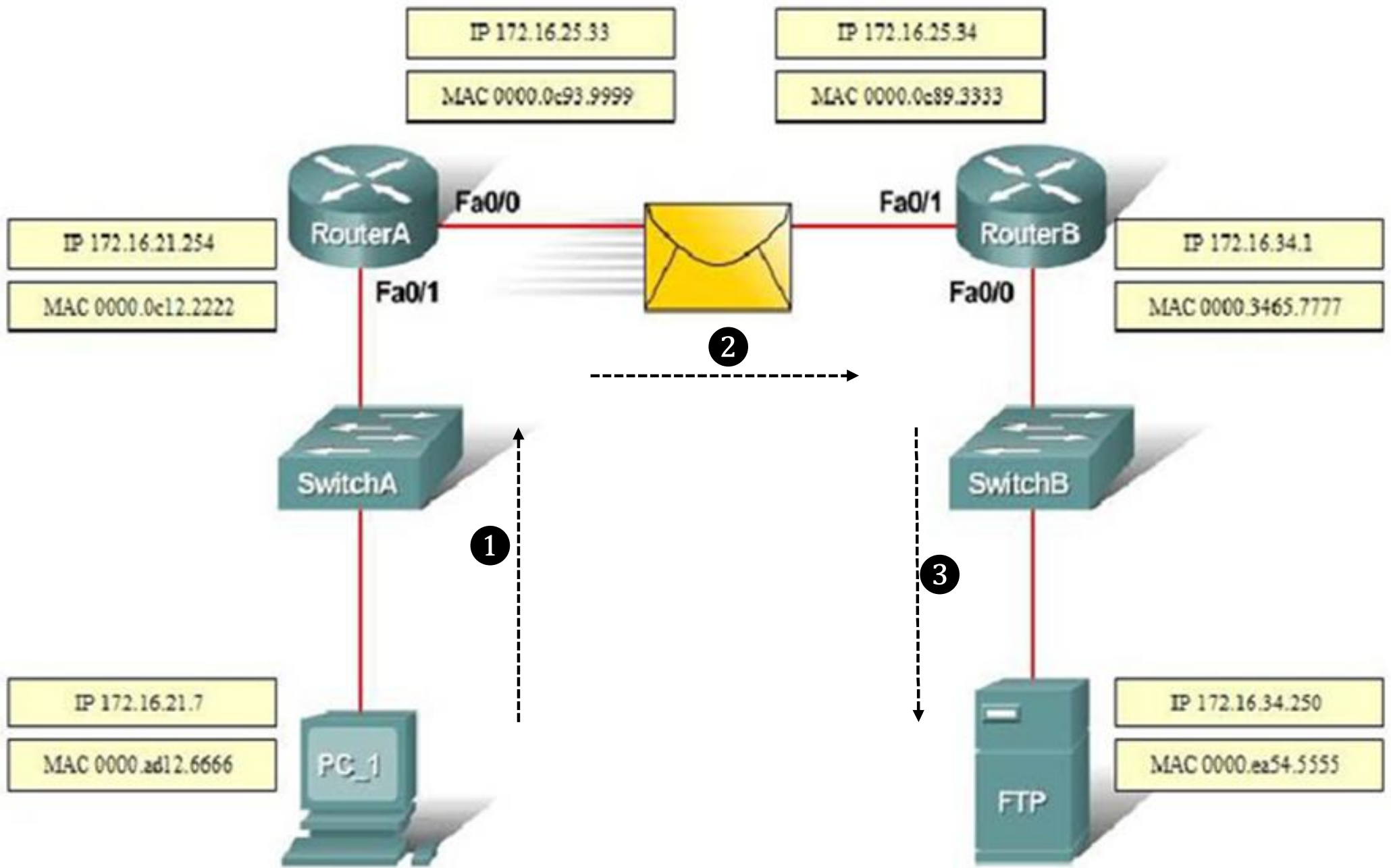
192.168.1.10	192.168.1.40	A.M	D.M
송신지IP	수신지IP	송MAC	수MAC

4) 계층별 네트워크 장비 특징 정리

	계층	경로 데이터베이스	전송방법	브로드캐스트 패킷
Hub	1계층	없음	Flooding	Flooding
Switch	2계층	MAC Address Table	Flooding/Forwarding	Flooding
Router	3계층	Routing Table	Forwarding	Drop

4. Media Translation

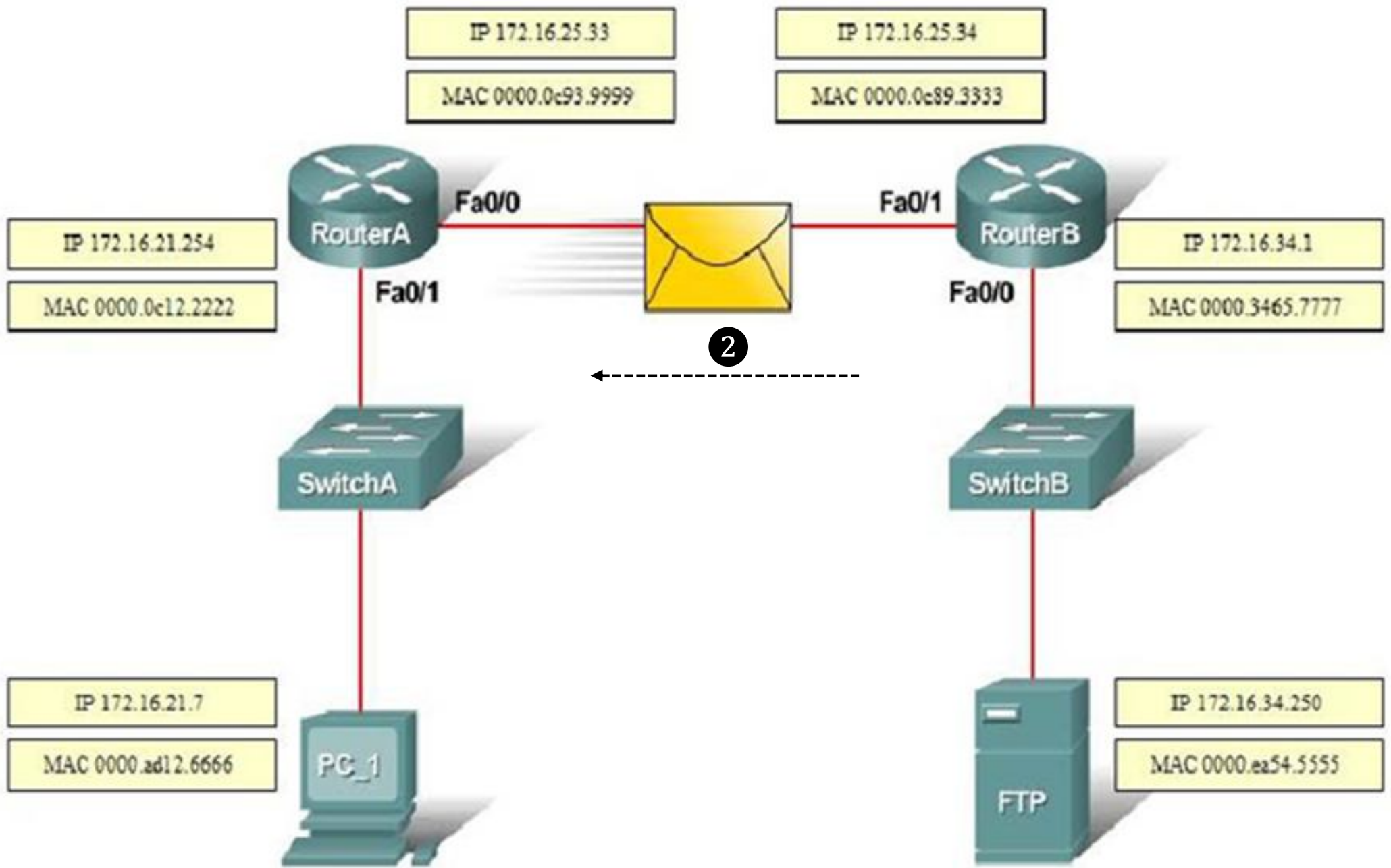
- 3계층 이상의 장비에서 처리
- 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 3계층 장비를 거칠 때마다 L2 헤더 (프레임 헤더) 변경
 - 3계층 주소(IP주소) 변환 없음
 - 2 계층주소는 스위칭 환경에 따라 변환



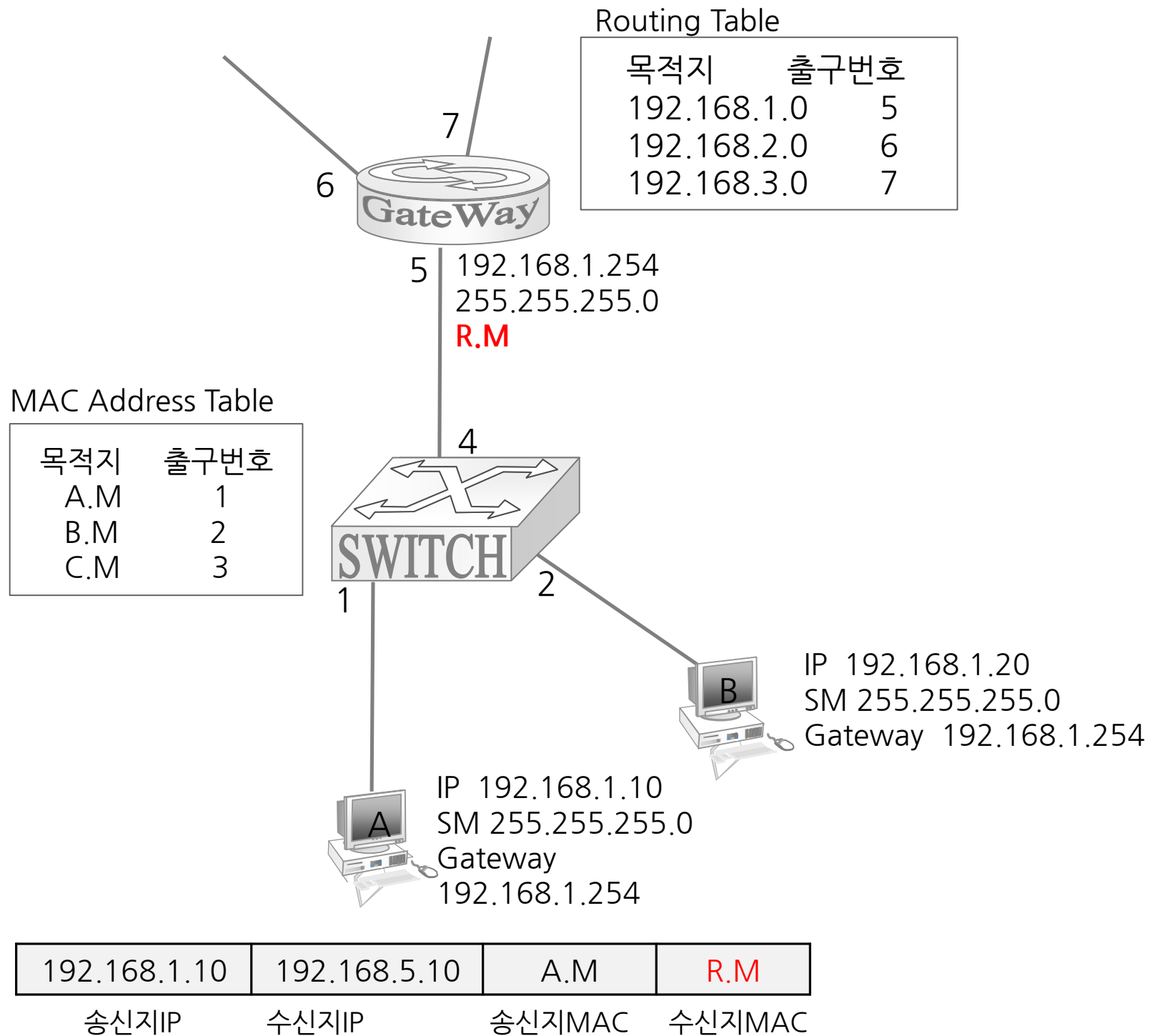
Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP

Media Translation

	Source IP	Destination IP	Source MAC	Destination MAC
PC-1 → RA	172.16.21.7	172.16.34.250	6666	2222
RA → RB	172.16.21.7	172.16.34.250	9999	3333
RB → FTP	172.16.21.7	172.16.34.250	7777	5555



Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP



5. 네트워크 주소 관련 서비스 프로토콜

- DHCP
- DNS

1) DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여 관리 하는 프로토콜
- 네트워크 구성 정보
 - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터
 - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간
 - * 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)
☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 , 168 , 5 , 3
서브넷 마스크(U): 255 , 255 , 255 , 0
기본 게이트웨이(D): 192 , 168 , 5 , 1

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)
☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 192 , 168 , 5 , 200
보조 DNS 서버(A): , ,

고급(V)...

확인 취소

① 고정 IP address 환경

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☒ 자동으로 IP 주소 받기(O)
☐ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): , , ,
서브넷 마스크(U): , , ,
기본 게이트웨이(D): , , ,

☒ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)
☐ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

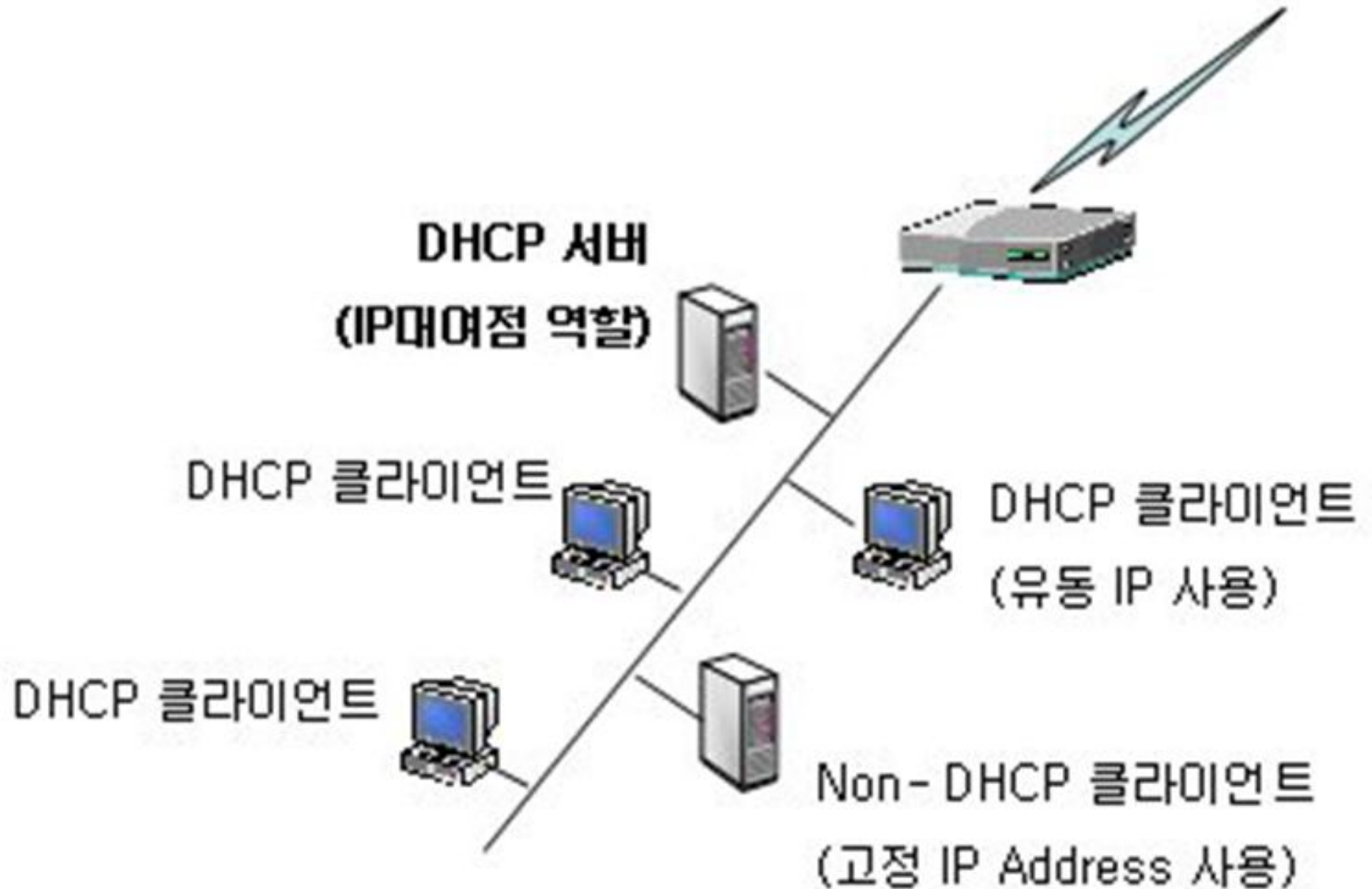
기본 설정 DNS 서버(P): , , ,
보조 DNS 서버(A): , , ,

고급(V)...

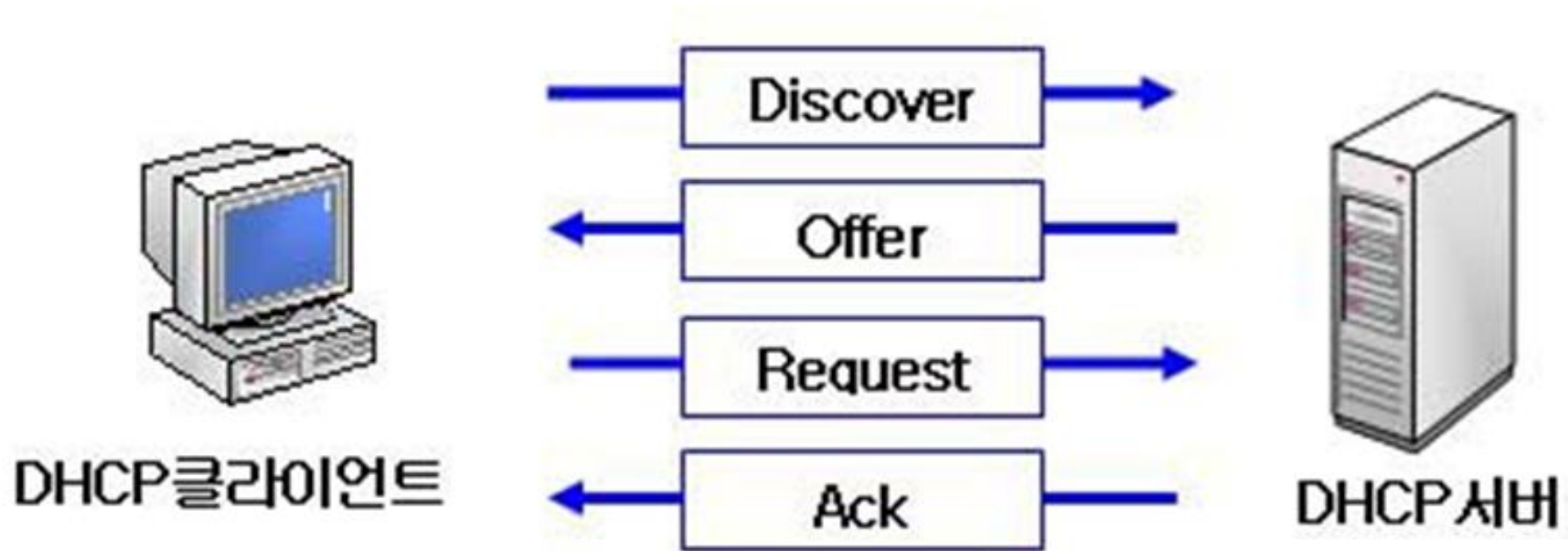
확인 취소

② 유동 IP address 환경

DHCP 환경 구성



DHCP 처리 과정



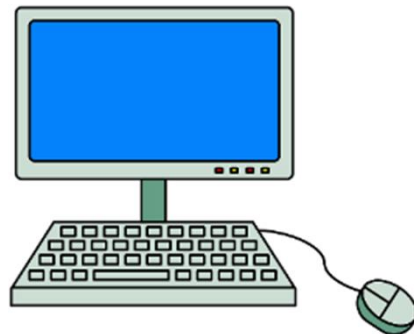
DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.

2) DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

- 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회
- 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
DNS 192.168.1.253
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메시지

대표 공개 DNS Server

제공자	기본 DNS	보조 DNS
Google Public DNS	8.8.8.8	8.8.4.4
Cloudflare DNS	1.1.1.1	1.0.0.1
KT	168.126.63.1	168.126.63.2
SK Broadband	210.220.163.82	219.250.36.130

DNS Cache Table

- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

```
C:\Users\Owner>ipconfig/displaydns

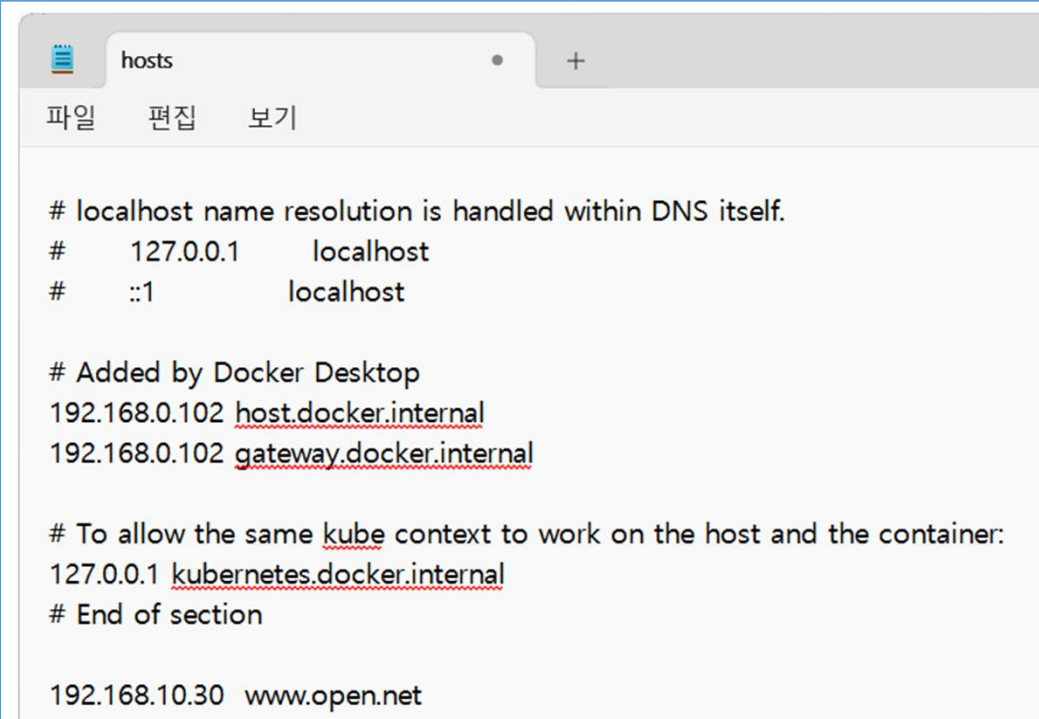
Windows IP 구성

l.kakao.com
-----
데이터 이름 . . . . . : l.kakao.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 3269
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 211.231.108.197

www.google.com
-----
데이터 이름 . . . . . : www.google.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 189
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 216.58.197.132
```

Hosts 파일

- 도메인 이름을 특정 IP 주소로 직접 매핑해 주는 로컬 설정 파일
- DNS 서버보다 먼저 참조되는 이름 해석 파일
- C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts



```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

# Added by Docker Desktop
192.168.0.102 host.docker.internal
192.168.0.102 gateway.docker.internal

# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of section

192.168.10.30 www.open.net
```

6. 트래픽 흐름

- 내부망 트래픽 흐름
- 외부망 트래픽 흐름

트래픽 흐름(내부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

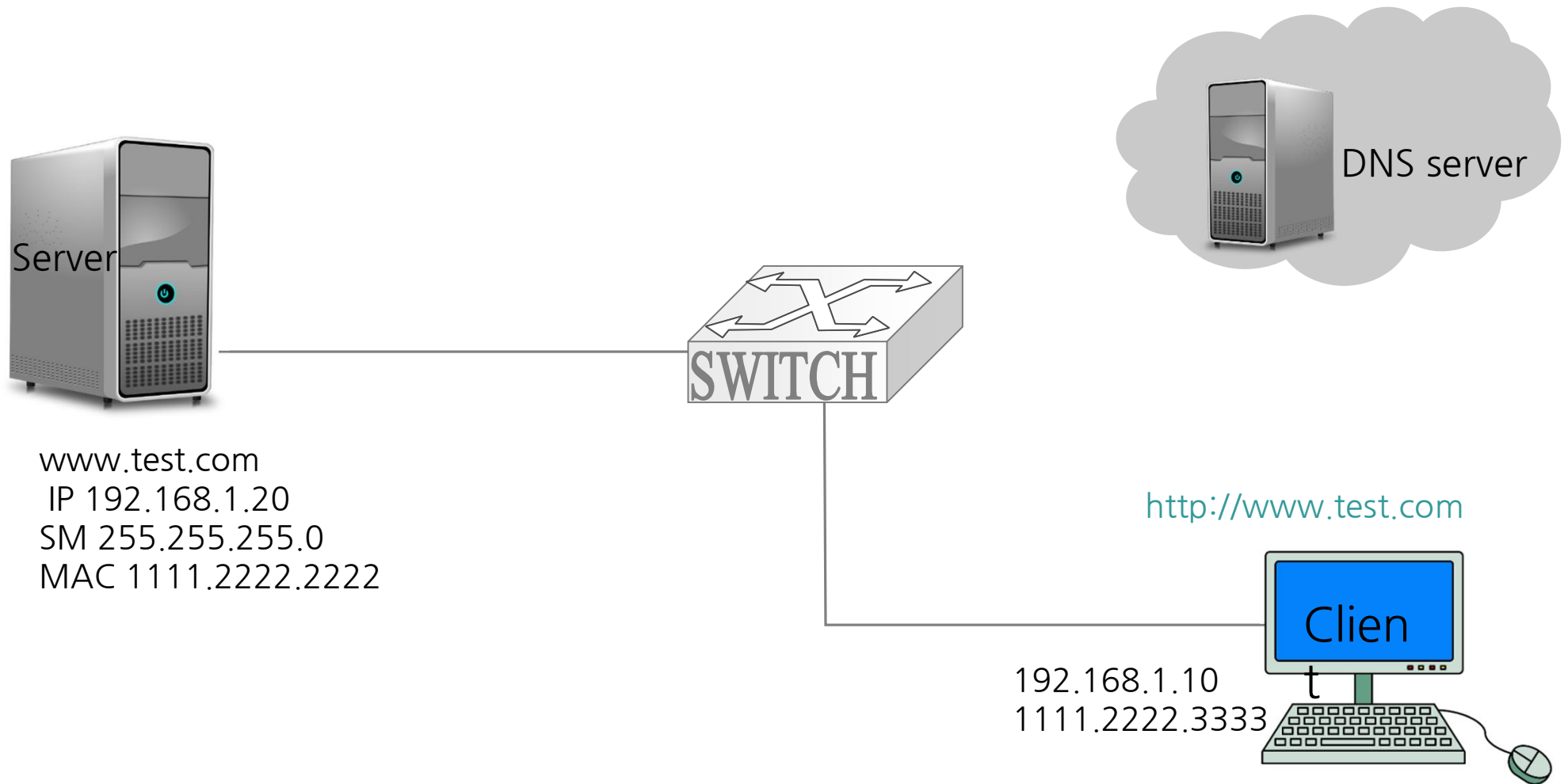
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인

3 단계. 수신지 MAC 주소 조회

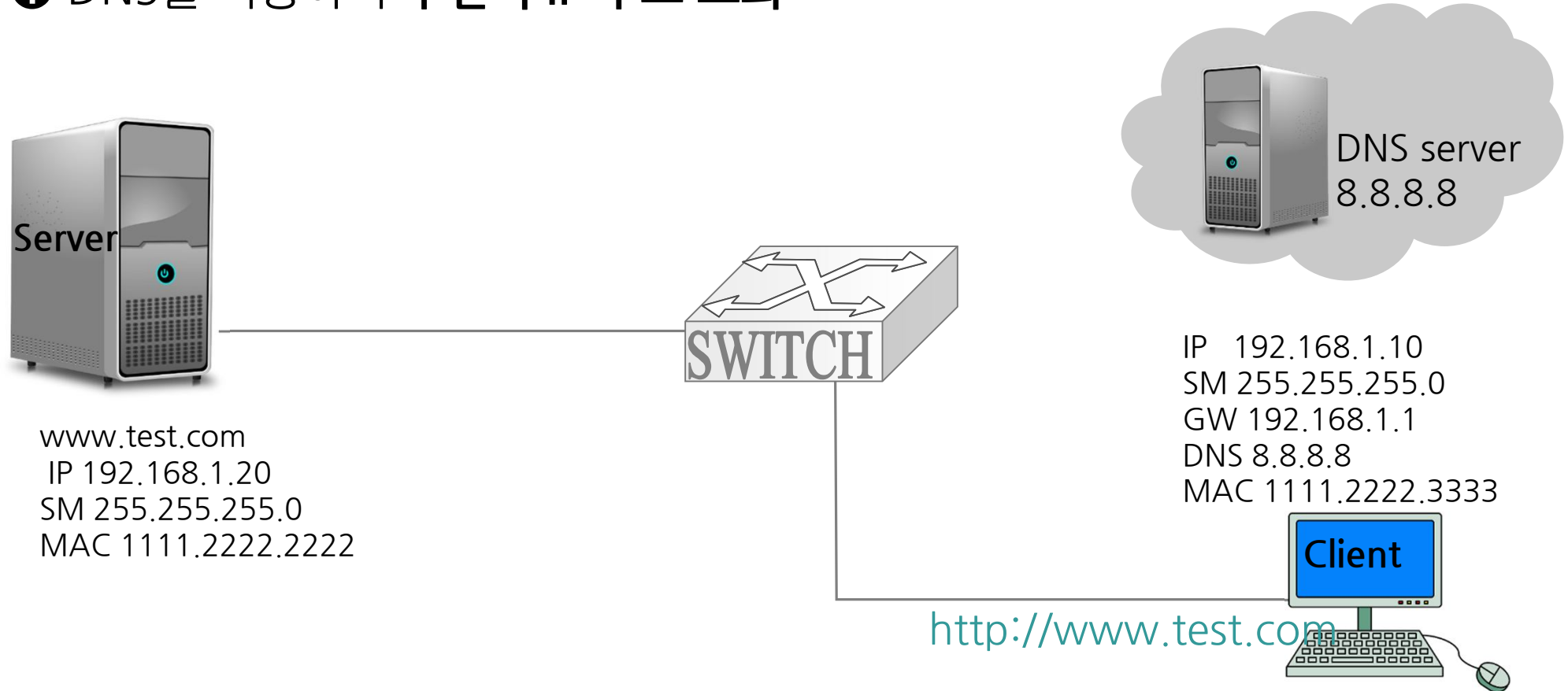
- ARP 캐시 조회
- ARP Request/Reply 를 이용

4단계. 수신지로 트래픽 전송



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
← ????	1111. 222.3333	192.168.1.10	????	50030	80	Get /www.test.com

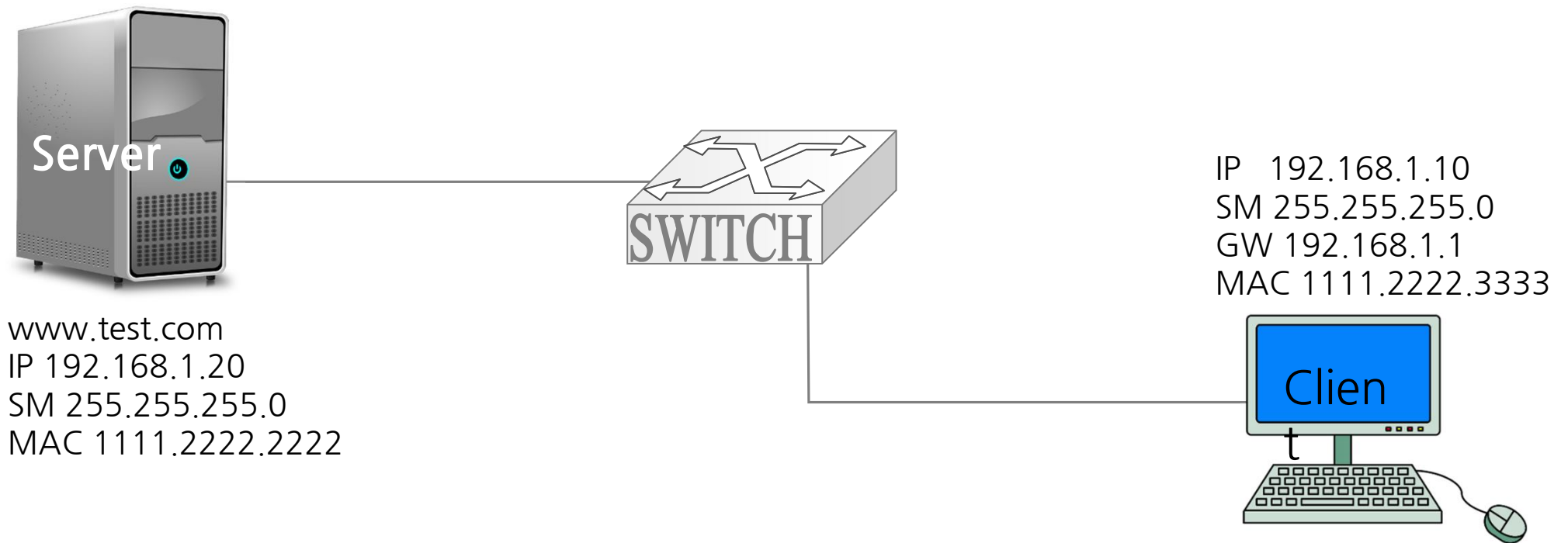
❶ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
????	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

- ① DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- ② Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- ③ DNS 서버 (DNS Request/Response)

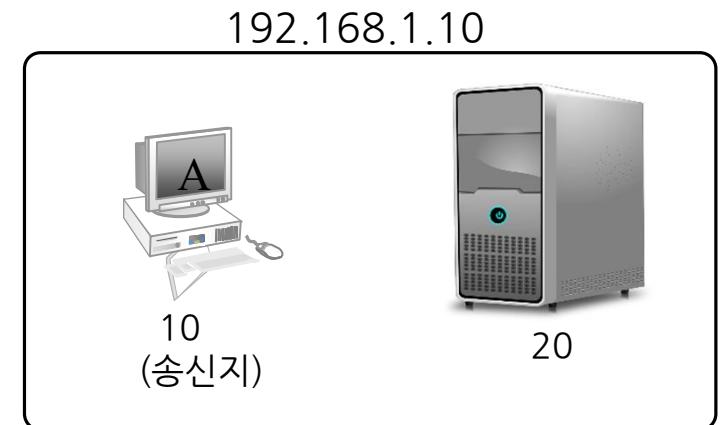
② (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인



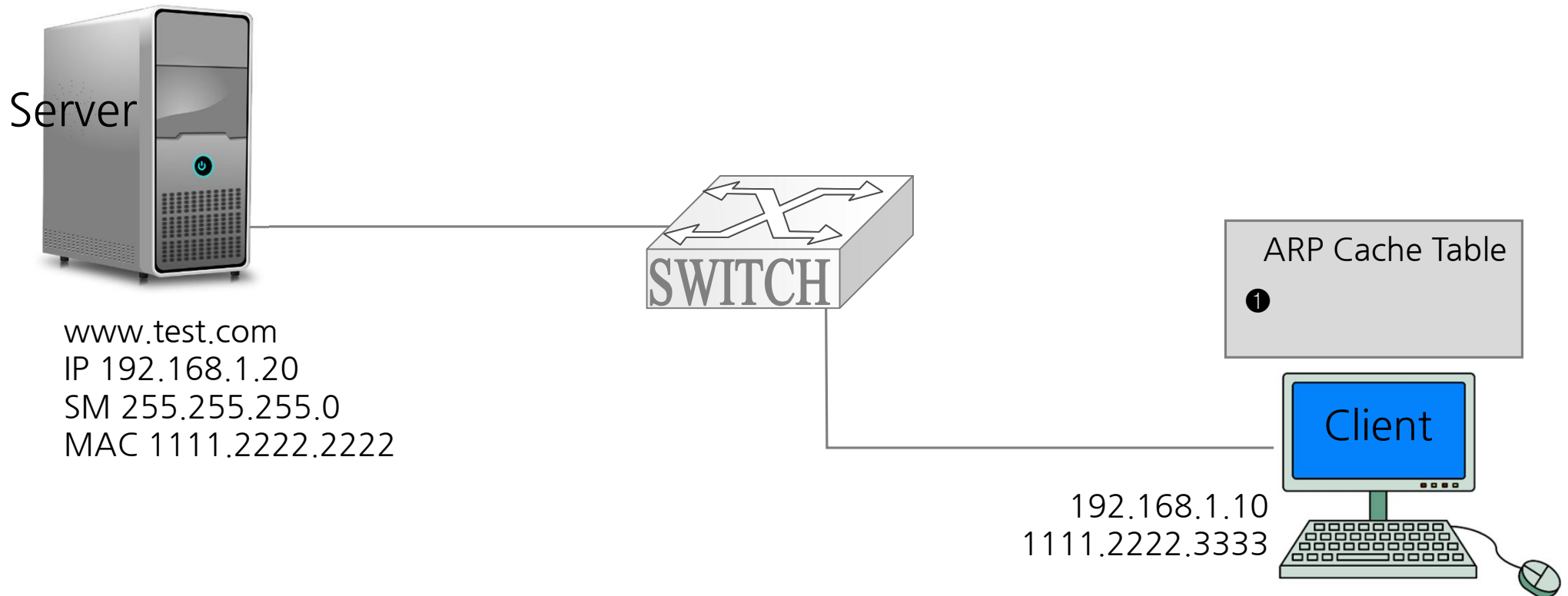
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
← ????	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

$$\begin{array}{rcl}
 192.168.1.10 & & 192.168.1.20 \\
 \& 255.255.255.0 & \& 255.255.255.0 \\
 \hline
 192.168.1.0 & & 192.168.1.0
 \end{array}$$

* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우



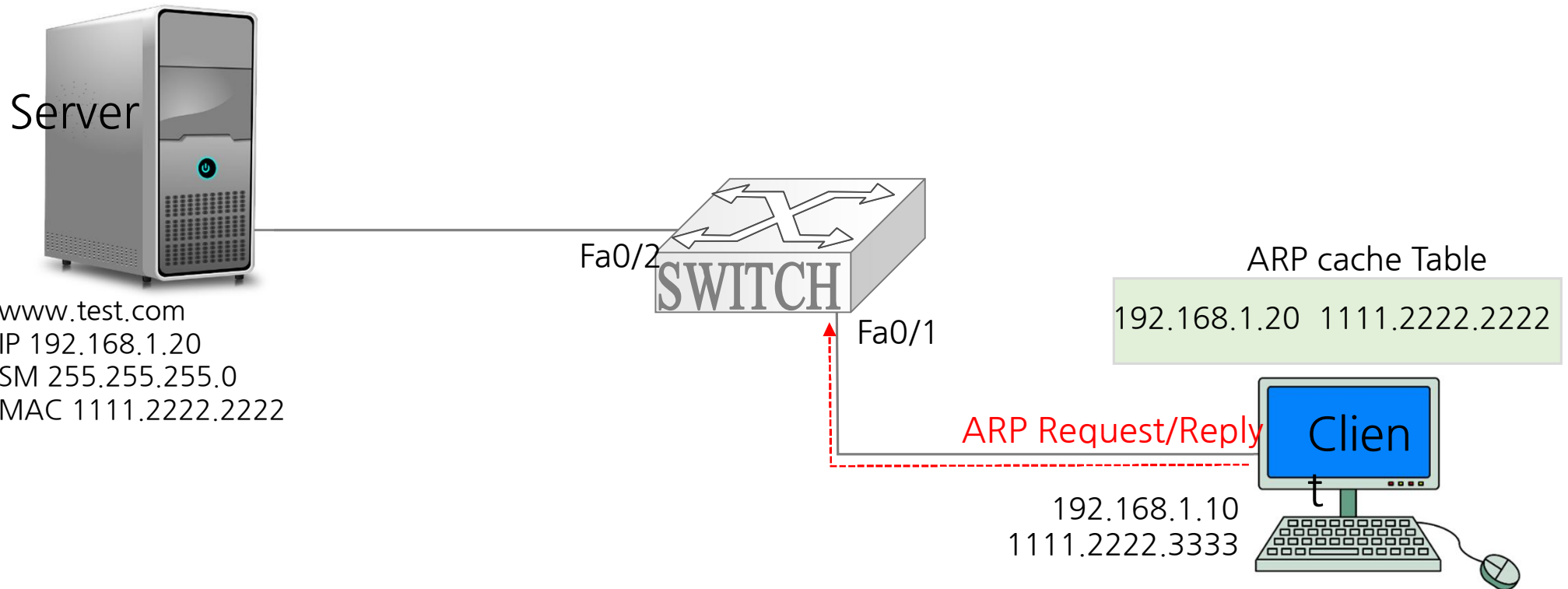
③ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
←	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

① ARP 캐시 조회 (c:\> arp -a)

③ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
1111.2222.2222	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

트래픽 흐름(외부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

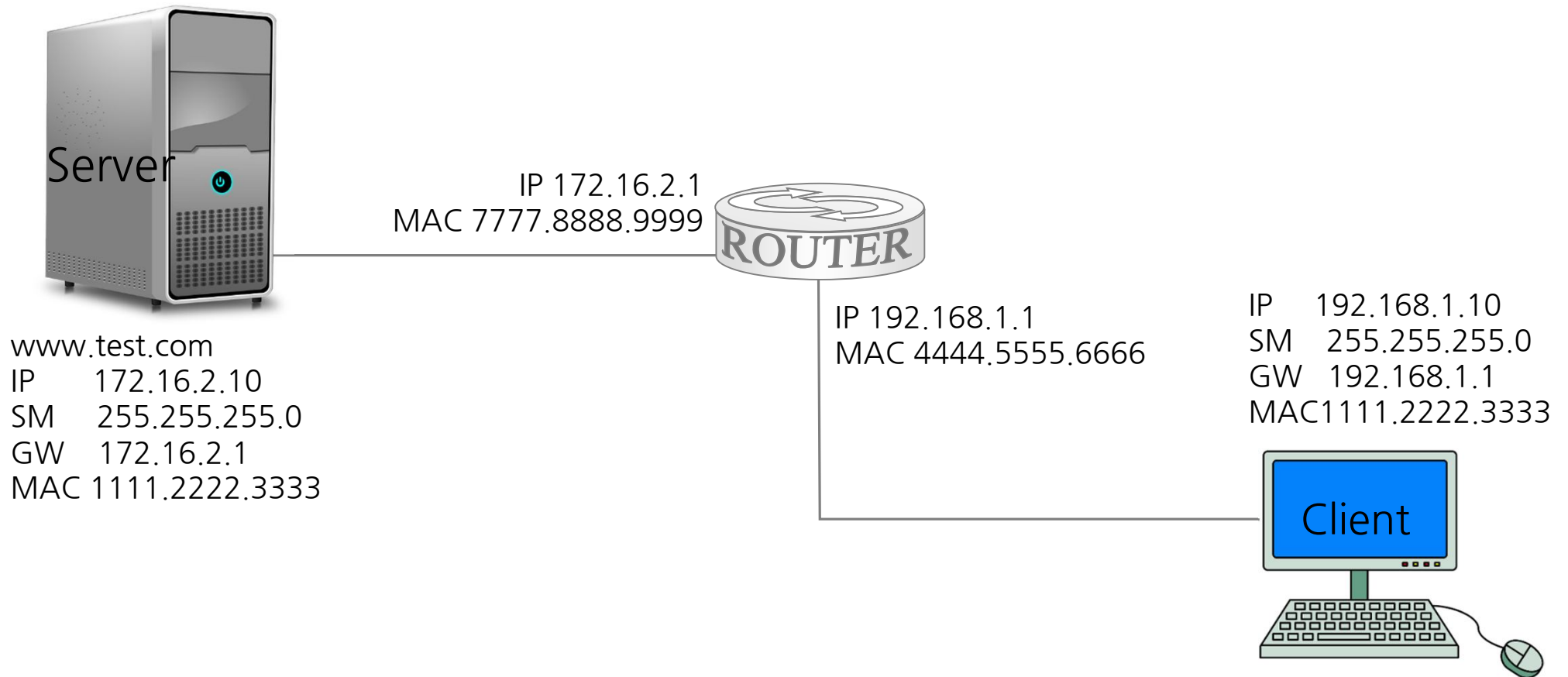
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인

3 단계. GateWay의 MAC 주소 조회

- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송

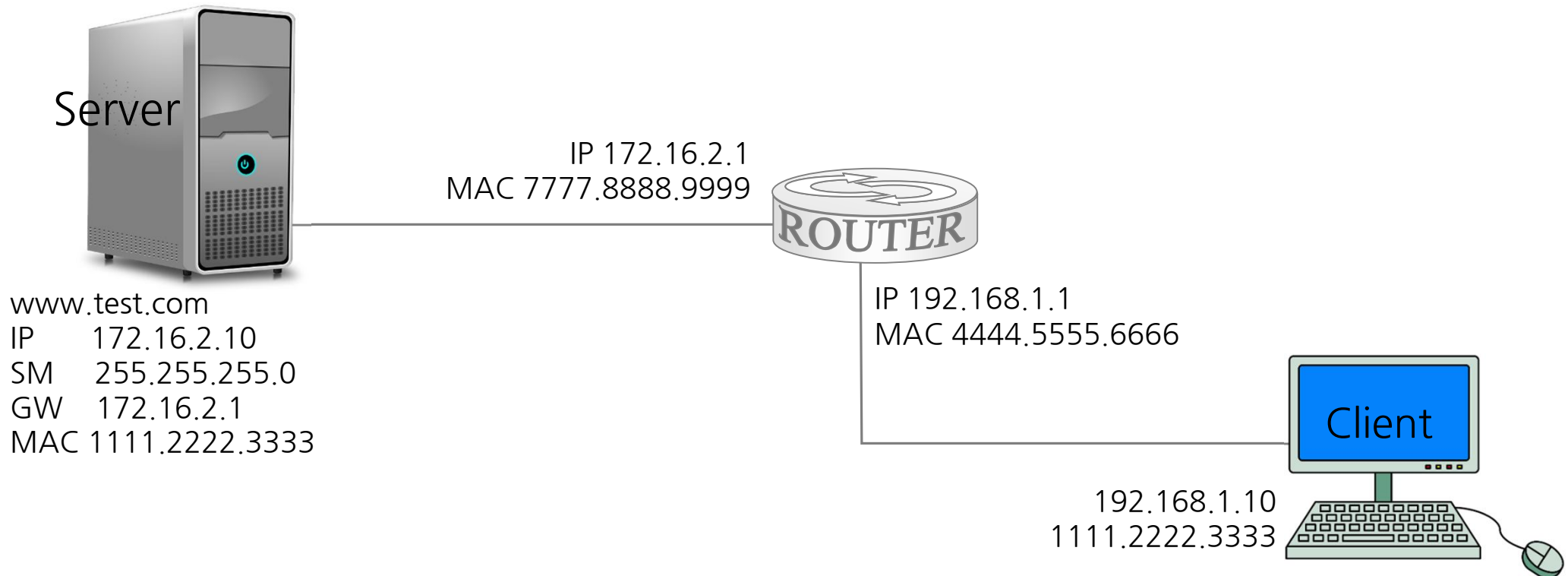
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

1 DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회



←	????	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

② 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인



←	????	1111. 222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

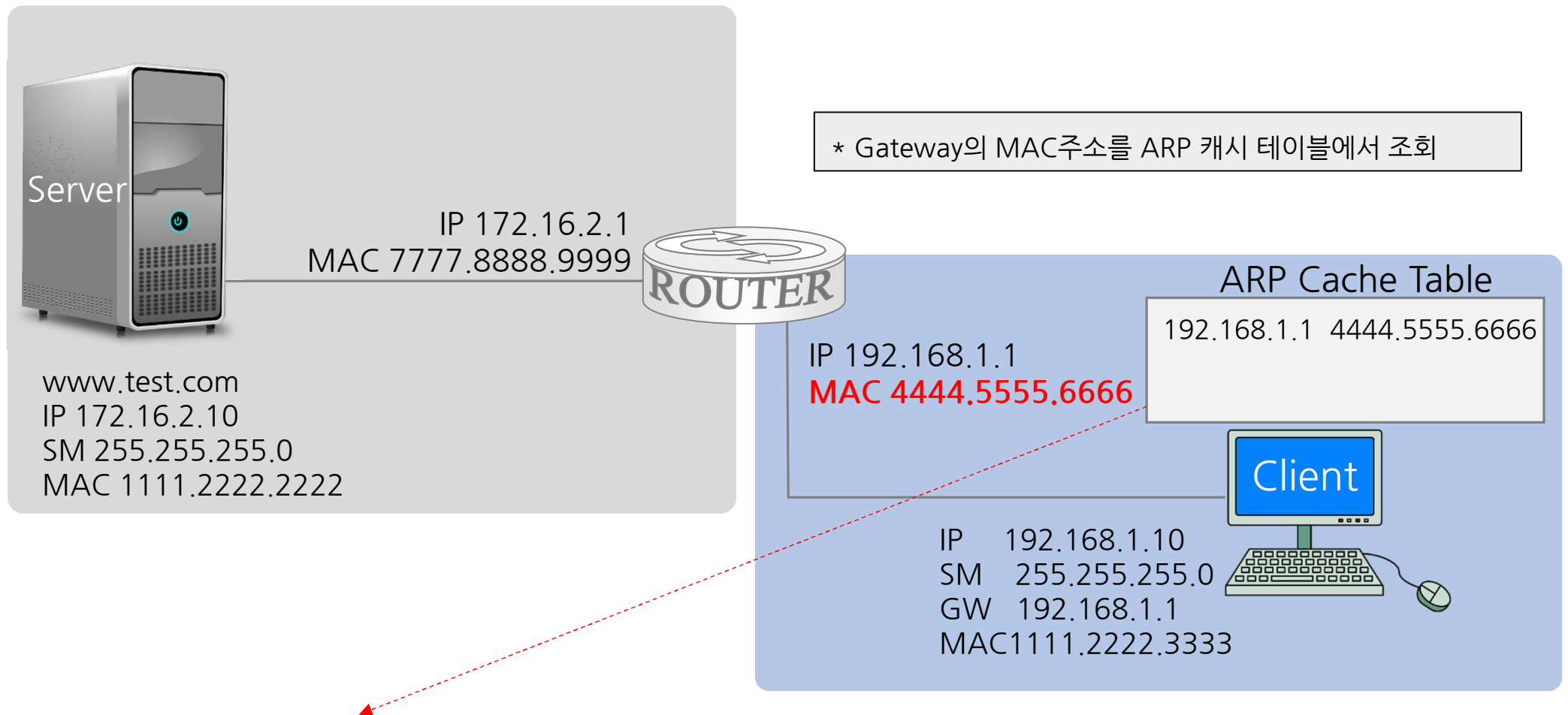
192.168.1.10
& 255.255.255.0

192.168.1. 0

172.16. 2.10
& 255.255.255.0

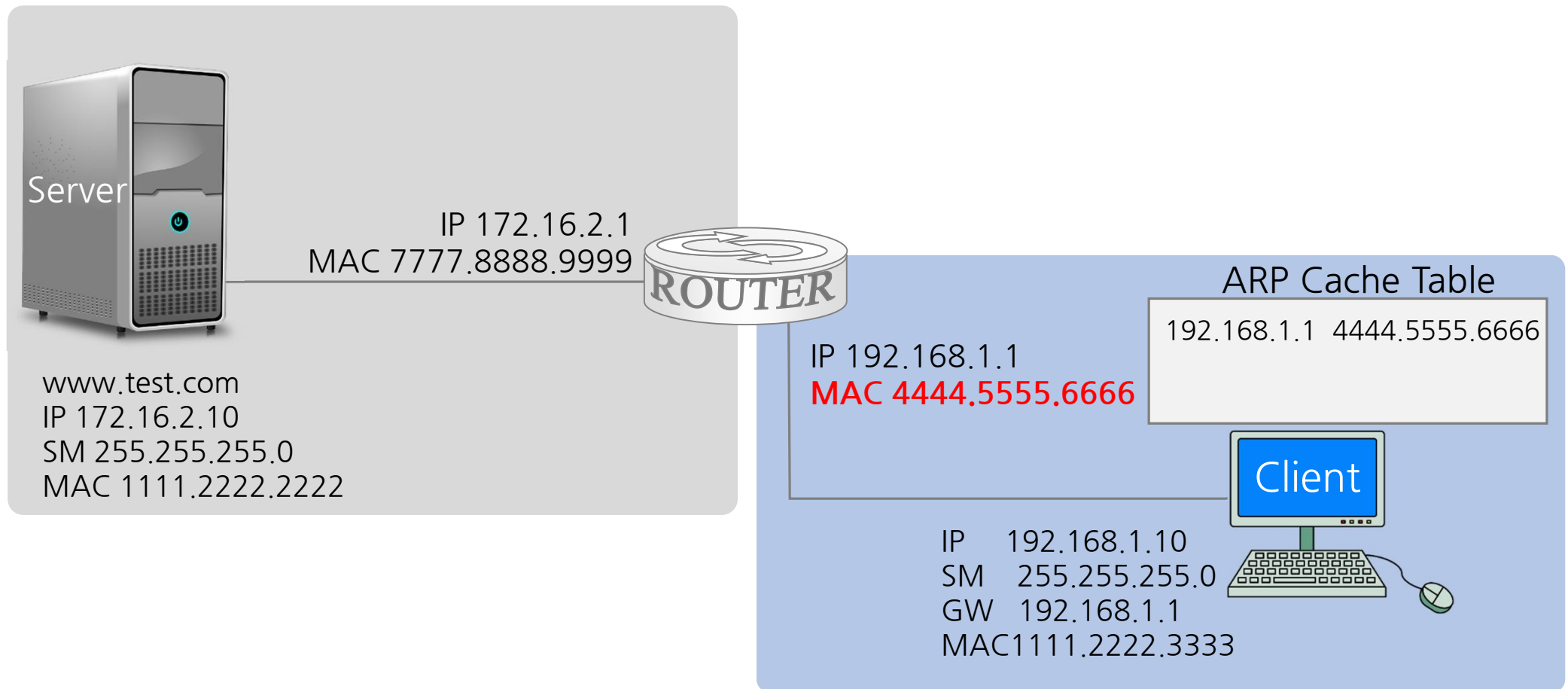
172.16. 2. 0

③ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회



4444.5555.6666	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

④ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송



←	4444.5555.6666	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터